

Autovehicule rutiere IFR – anul III · S12

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
marți 15.12.2026, 19:00-21:00 · A05

Etapa 8. Parametrii constructivi; compararea cu motorul de referință · Etapa 9. Diagrama indicată $p-V$ și $p-\alpha$

Conținutul pachetului

- p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 14)
- p. 3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 15)
- p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 19)
- p. 5 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 20)
- p. 6 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 22)
- p. 7 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 26)
- p. 8 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 27)
- p. 9 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 28)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

7. Parametrii constructivi

Din puterea efectivă cerută și presiunea medie efectivă calculată rezultă cilindreea unitară, apoi, cu raportul $\psi = S/D$ ales, alezajul și cursa:

$$V_h = \frac{30 \cdot \tau \cdot P_e}{p_e \cdot n \cdot i} [dm^3] (P_e \text{ în kW, } p_e \text{ în MPa, } n \text{ în rot/min}) \quad (7.1)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot V_h}{\pi \cdot \psi} \right)^{1/3} \quad (7.2)$$

$$S = \psi \cdot D \quad (7.3)$$

$$R = \frac{S}{2} \quad (7.4)$$

$$L_b = \frac{R}{\lambda} \quad (7.5)$$

$$V_t = i \cdot V_h \quad (7.6)$$

$$W_m = \frac{S \cdot n}{30} \quad (7.7)$$

$$P_l = \frac{P_e}{V_t} \quad (7.8)$$

$$M_e = 9549 \cdot \frac{P_e}{n} \quad (7.9)$$

Alezajul și cursa se rotunjesc la valori întregi (sau la 0,5 mm), după care se recalculează cilindreea și puterea. Viteza medie a pistonului trebuie să fie sub 20 m/s la MAS și sub 14 m/s la MAC de autoturisme. Dimensiunile de gabarit se estimează cu coeficienți statistici raportați la alezaj și cursă, măsurați pe motorul de referință. La final, rezultatele se compară cu motorul de referință (capitolele 10–11).

8. Diagrama indicată

Diagrama indicată se trasează mai întâi pentru ciclul de calcul, în coordonate p-V, cu volumele reale ale cilindrului: $V_c = V_h / (\varepsilon - 1)$, $V_a = V_c + V_h$. Curbele de comprimare și destindere se construiesc prin puncte, cu relațiile politropice:

$$p_x = p_a \cdot \left(\frac{V_a}{V_x} \right)^{n_1} (\text{comprimare}) \quad (8.1)$$

$$p_x = p_z \cdot \left(\frac{V_z}{V_x} \right)^{n_2} (\text{destindere}) \quad (8.2)$$

$$V_x = V_c + \frac{V_h}{2} \cdot \left[(1 - \cos \alpha) + \frac{\lambda}{4} \cdot (1 - \cos 2\alpha) \right] \quad (8.3)$$

Diagrama se rotunjește apoi în zonele în care ciclul real se abate de la cel de calcul:

- arderea începe înainte de PMI (avansul la aprindere, respectiv începutul injectiei plus întârzierea la autoaprindere), deci presiunea se desprinde de curba de comprimare înainte de punctul c;
- presiunea maximă reală se atinge după PMI, la 10 ... 15 °RAC; la MAS $p_{max} \approx 0,85 \cdot p_z$, la MAC $p_{max} \approx p_z$;
- evacuarea începe înainte de PME (dse), deci presiunea scade înainte de punctul b;
- schimbul de gaze se desfășoară între dse și îsa, cu suprapunerea deschiderii supapelor în jurul PMI (dsa ... îse).

Unghiurile de distribuție se aleg pe baza motorului de referință sau a valorilor uzuale: dsa = 5 ... 20° înainte de PMI, îsa = 30 ... 60° după PME, dse = 40 ... 60° înainte de PME, îse = 5 ... 20° după PMI. Diagrama de distribuție se reprezintă circular (Fig. 10.3, 11.3), iar diagrama indicată și desfășurat, în funcție de unghiul de rotație al arborelui cotit (diagrama p-α), pe 720 °RAC. Raportul dintre aria diagramei rotunjite și aria diagramei de calcul trebuie să fie apropiat de φ_r ales.

$$p_{max} \approx 0,85 \cdot p_z = 5,84 \text{ MPa} \quad (10.23)$$

10.5. Destinderea

Pentru produsele arderii, regresia $u(T)/T$ între 900 și 2800 K dă $a' = 21,614 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ și $b' = 2,9064 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$; raportul de destindere $\delta = 9,500$.

$$\frac{8,314}{n_2 - 1} = 21,614 + 0,002906 \cdot 2815,9 \cdot (1 + 9,500^{1-n_2}) \quad (10.24)$$

$$n_2 = 1,2406 \quad (10.25)$$

$$p_b = \frac{6,874}{9,500^{1,2406}} = 0,4210 \text{ MPa} \quad (10.26)$$

$$T_b = \frac{2815,9}{9,500^{0,2406}} = 1638,3 \text{ K} \quad (10.27)$$

$$T_r' = \frac{1638,3}{(0,4210/0,11)^{1/3}} = 1047,4 \text{ K} \quad (10.28)$$

$$\Delta T_r = 0,7\% < 5\% \quad (10.29)$$

10.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_i = 1,0676 \text{ MPa} \quad (10.30)$$

$$p_i = 0,96 \cdot 1,0676 - (0,110 - 0,086) = 1,0009 \text{ MPa} \quad (10.31)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,5207 \cdot 298 \cdot 1,0009}{0,100 \cdot 0,769 \cdot 43500} = 0,3859 \quad (10.32)$$

$$c_i = 214,4 \text{ g/kWh} \quad (10.33)$$

$$p_e = 0,84 \cdot 1,0009 = 0,8408 \text{ MPa} \quad (10.34)$$

$$\eta_e = 0,3242 \quad (10.35)$$

$$c_e = 255,3 \text{ g/kWh} \quad (10.36)$$

$$C_h = 14,04 \text{ kg/h} \quad (10.37)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 55}{0,8408 \cdot 5500 \cdot 4} = 0,3568 \text{ dm}^3 \quad (10.38)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3568 \cdot 10^6}{\pi \cdot 0,88} \right)^{1/3} = 80,2 \text{ mm} \quad (10.39)$$

$$S = 70,6 \text{ mm} \quad (10.40)$$

Tabelul 10.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

Mărimă	Simbol	Valoare	Unitate
Presiunea medie indicată / efectivă	p_i / p_e	1,001 / 0,841	MPa
Randamentul indicat / efectiv	η_i / η_e	0,386 / 0,324	–
Consumul specific indicat / efectiv	C_i / C_e	214,4 / 255,3	g/kWh
Puterea indicată	$P_i = P_e / \eta_m$	65,5	kW
Cilindreea unitară / totală	V_h / V_t	356,8 / 1427	cm ³
Alezajul / cursa	D / S	80,2 / 70,6	mm
Raza manivelei / lungimea bielei	R / L_b	35,3 / 126,1	mm
Viteza medie a pistonului	W_m	12,94	m/s
Puterea litrică	P_l	38,5	kW/dm ³
Cuplul la puterea nominală	M_p	95,5	N·m

10.7. Diagrama indicată

Cu $V_h = 356,8 \text{ cm}^3$ rezultă $V_c = 41,98 \text{ cm}^3$ și $V_a = 398,8 \text{ cm}^3$. Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunjește cu avansul la aprindere de 30°RAC și cu fazele distribuției $d_{sa} = 10^\circ$, $i_{sa} = 45^\circ$, $d_{se} = 45^\circ$, $i_{se} = 10^\circ$. Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 5,84 MPa, la 12°RAC după PMI.

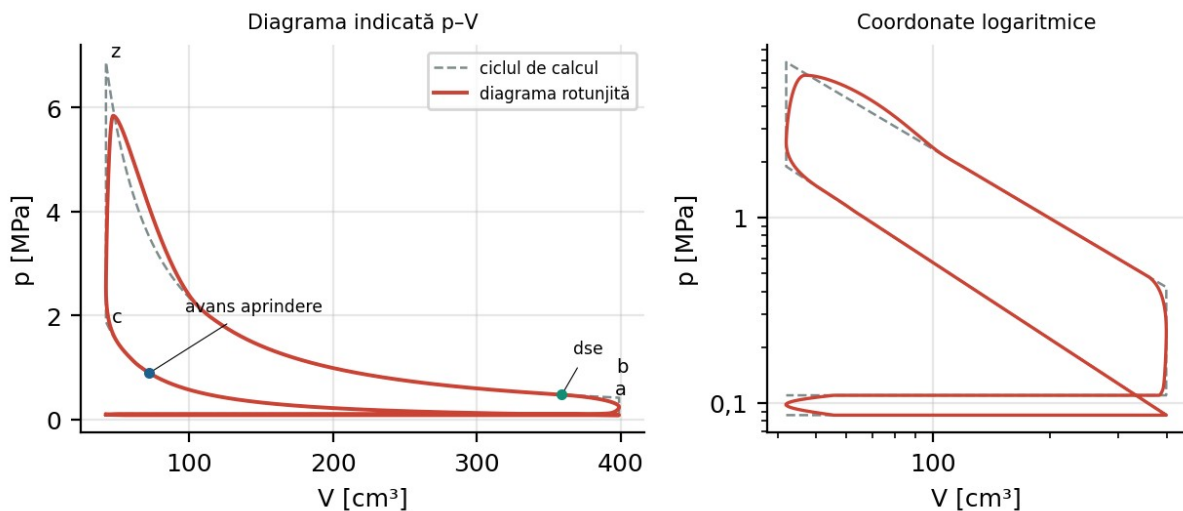


Fig. 10.1. Diagrama indicată p-V – ciclul de calcul și diagrama rotunjită (MAS)

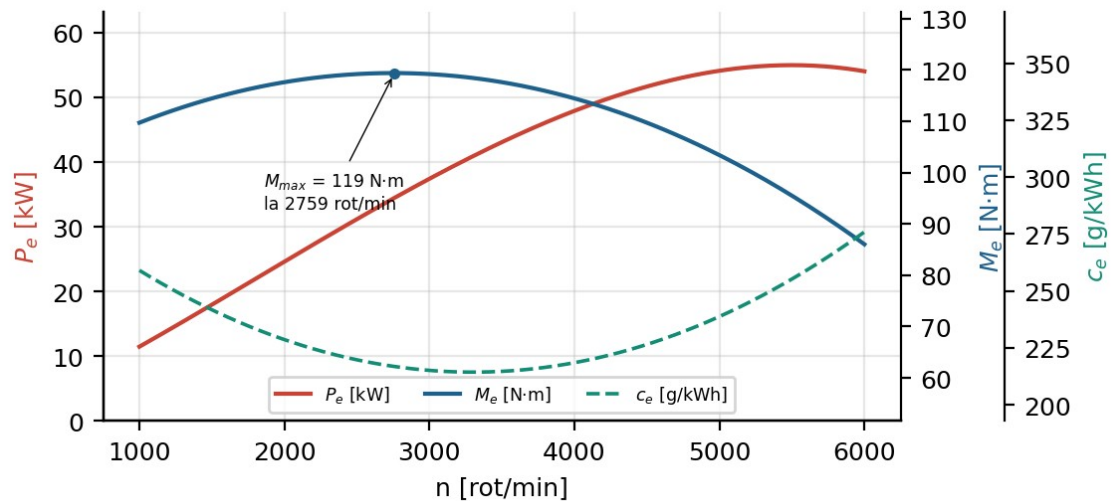


Fig. 10.4. Caracteristica exterioară de turație (MAS)

10.9. Compararea cu motorul de referință

Tabelul 10.5. Rezultatele calculului și motorul de referință

Mărimă	Calcul	Motor de referință (catalog)	Unitate
Alezaj × cursă	80,2 × 70,6	79,5 × 70	mm
Cilindree totală	1427	1390	cm ³
Raport de comprimare	9,5	9,5	-
Puterea maximă	55 la 5500	55 la 5500	kW la rot/min
Cuplul maxim	119 la 2800	112 la 3000	N·m la rot/min
Presiunea medie efectivă la P_{max}	0,841	0,863	MPa

Alezajul și cursa calculate diferă de cele ale motorului de referință cu mai puțin de 1 %, deci parametrii inițiali aleși sunt realiști. Cuplul maxim estimat cu relațiile Leiderman este cu circa 7 % mai mare și apare la o turație mai mică decât la motorul real; diferența se explică prin acordarea sistemului de admisie a motorului de serie. În proiect, dimensiunile se rotunjesc (de exemplu $D = 80$ mm, $S = 70$ mm) și se recalculează cilindreea și puterea.

$$\Delta T_r = 2,2\% < 5\% \quad (11.42)$$

11.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_i = 1,8486 \text{ MPa} \quad (11.43)$$

$$p_i = 0,97 \cdot 1,8486 - (0,190 - 0,188) = 1,7911 \text{ MPa} \quad (11.44)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,7205 \cdot 320 \cdot 1,7911}{0,200 \cdot 0,936 \cdot 42500} = 0,4315 \quad (11.45)$$

$$c_i = 196,3 \text{ g/kWh} \quad (11.46)$$

$$p_e = 0,82 \cdot 1,7911 = 1,4687 \text{ MPa} \quad (11.47)$$

$$\eta_e = 0,3539 \quad (11.48)$$

$$c_e = 239,4 \text{ g/kWh} \quad (11.49)$$

$$C_h = 15,80 \text{ kg/h} \quad (11.50)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 66}{1,4687 \cdot 4000 \cdot 4} = 0,3370 \text{ dm}^3 \quad (11.51)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3370 \cdot 10^6}{\pi \cdot 1,06} \right)^{1/3} = 74,0 \text{ mm} \quad (11.52)$$

$$S = 78,4 \text{ mm} \quad (11.53)$$

Tabelul 11.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

Mărimă	Simbol	Valoare	Unitate
Presiunea medie indicată / efectivă	p_i / p_e	1,791 / 1,469	MPa
Randamentul indicat / efectiv	η_i / η_e	0,432 / 0,354	–
Consumul specific indicat / efectiv	c_i / c_e	196,3 / 239,4	g/kWh
Puterea indicată	$P_i = P_e / \eta_m$	80,5	kW
Cilindreea unitară / totală	V_h / V_t	337,0 / 1348	cm ³
Alezajul / cursa	D / S	74,0 / 78,4	mm
Raza manivelei / lungimea bieiei	R / L_b	39,2 / 130,7	mm
Viteza medie a pistonului	W_m	10,46	m/s
Puterea litrică	P_l	49,0	kW/dm ³
Cuplul la puterea nominală	M_p	157,6	N·m

11.7. Diagrama indicată

Cu $V_h = 337,0 \text{ cm}^3$ rezultă $V_c = 22,93 \text{ cm}^3$ și $V_a = 360,0 \text{ cm}^3$, iar $V_z = p \cdot V_c = 32,03 \text{ cm}^3$. Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunțește cu avansul la injecție de 12°RAC și întârzierea la autoaprindere de $16,2^\circ \text{RAC}$ și cu fazele distribuției $d_{sa} = 12^\circ$, $i_{sa} = 35^\circ$, $d_{se} = 50^\circ$, $i_{se} = 14^\circ$. Presiunea maximă a diagramei rotunjite este $14,44 \text{ MPa}$, la 12°RAC după PMI.

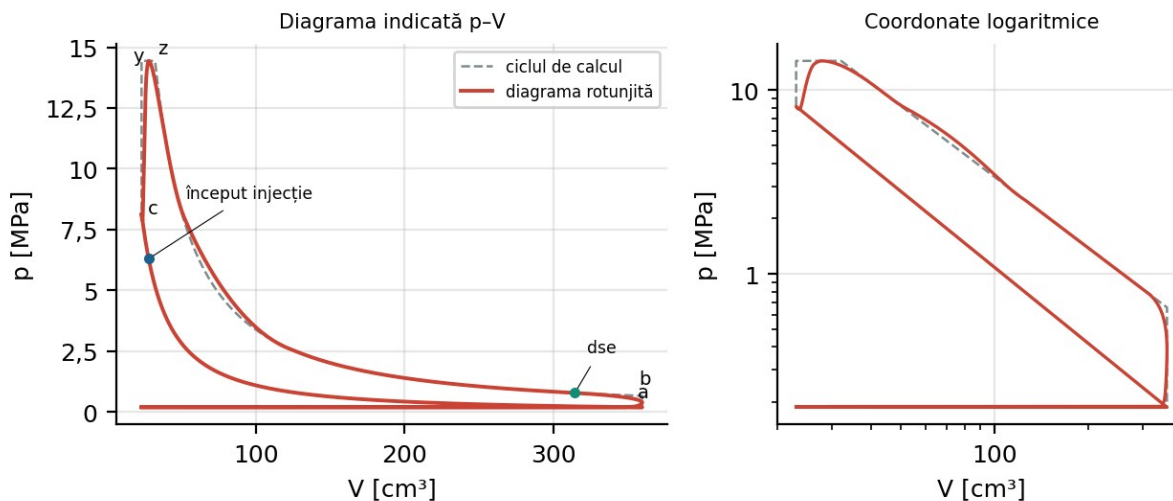


Fig. 11.1. Diagrama indicată p - V – ciclul de calcul și diagrama rotunjită (MAC)

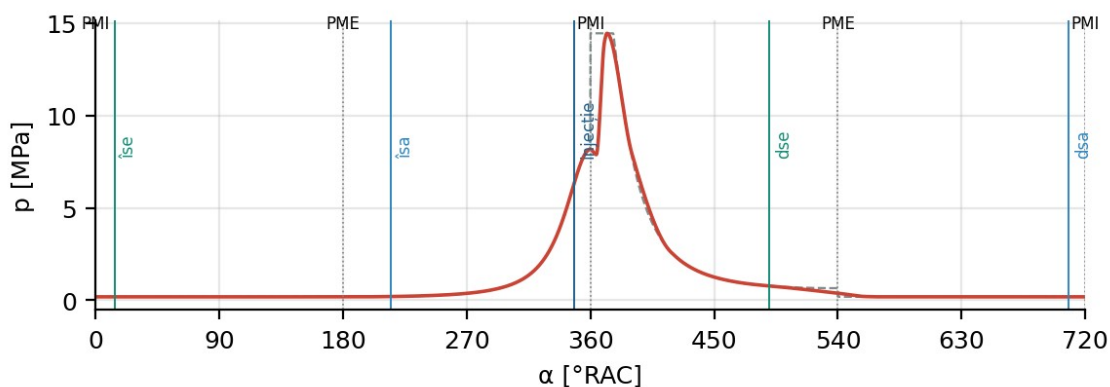


Fig. 11.2. Diagrama indicată desfășurată p - α , cu fazele distribuției (MAC)

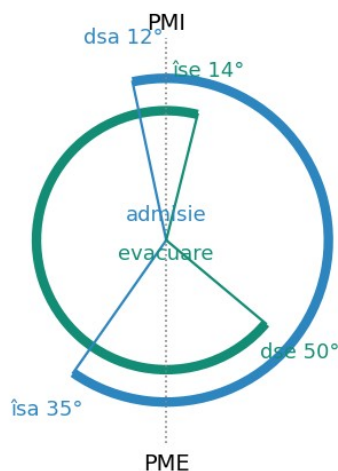


Fig. 11.3. Diagrama circulară a distribuției (MAC)

11.8. Caracteristica exterioară

Cu coeficienții Leiderman pentru MAC cu injecție directă ($a = 0,87$, $b = 1,13$, $c = 1$; $A = B = 1,55$), $P_{ep} = 66$ kW și $C_{ep} = 239,4$ g/kWh rezultă valorile din Tabelul 11.4 și Fig. 11.4. Cuplul maxim este 187 N·m la 2270 rot/min (coeficient de elasticitate 1,19), iar consumul specific minim este 227 g/kWh la 3090 rot/min.

Tabelul 11.4. Caracteristica exterioară de turație

n [rot/min]	P_e [kW]	M_e [N·m]	C_e [g/kWh]	C_h [kg/h]
1000	18,0	171,7	293,2	5,27
1500	28,5	181,7	265,6	7,58
2000	39,1	186,7	245,4	9,60
2500	48,9	186,8	232,6	11,38
3000	57,2	182,0	227,4	13,00
3500	63,1	172,2	229,7	14,50
4000	66,0	157,6	239,4	15,80
4500	65,0	138,0	256,6	16,68

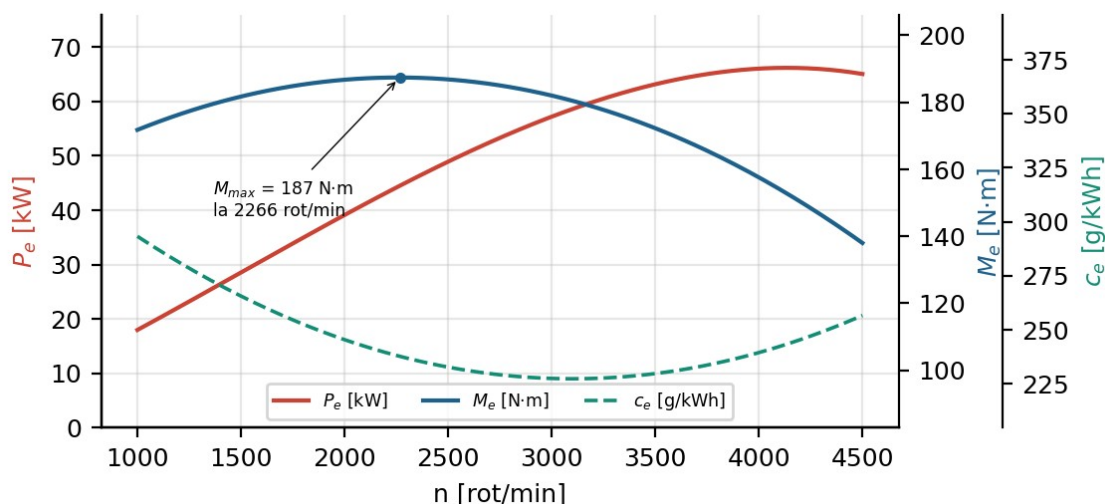


Fig. 11.4. Caracteristica exterioară de turație (MAC)

11.9. Compararea cu motorul de referință

Tabelul 11.5. Rezultatele calculului și motorul de referință

Mărimă	Calcul	Motor de referință (catalog)	Unitate
Alezaj × cursă	74,0 × 78,4	76 × 80,5	mm
Cilindree totală	1348	1461	cm ³
Puterea maximă	66 la 4000	66 la 4000	kW la rot/min
Cuplul maxim	187 la 2300	200 la 1750	N·m la rot/min
Presiunea medie efectivă la P_{max}	1,469	1,355	MPa

Cilindreea calculată este cu circa 8 % mai mică decât a motorului de referință, deoarece presiunea medie efectivă calculată (1,47 MPa) este mai mare decât cea a motorului de serie la puterea maximă (1,36 MPa); motorul real are un randament mecanic și o umplere mai mici la 4000 rot/min, iar presiunea de supraalimentare este redusă la turații mari. Diferența cea mai mare apare la cuplul maxim: relațiile Leiderman dau un maxim de circa 187 N·m la 2300 rot/min, în timp ce motorul supraalimentat real are cuplul maxim de